

SKPL-0001

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

S-TIDY

untuk:

Tim Pengembangan Website “S-Tidy”

Dipersiapkan oleh:

Yasmin Nur Azmina	103012400205
Raissa Putri Athaya	103012400255
Surya Mirfatul Jannah	103012400372
Husnul Khotimah	103012430019

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

 UNIVERSITAS Telkom	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
	Revisi	<i>01</i>	<i>Tgl: 17 November 2025</i>	

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Penulisan judul SRS langsung menggunakan judul perangkat lunak
B	Tambahkan referensi yang digunakan pada teknik elisitasi
C	Ganti nama kebutuhan menjadi tipe kebutuhan
D	Kurangi jumlah include dan extend pada use case diagram dan benarkan relasi include yang membentuk cycle pada use case diagram
E	Sederhanakan usecase scenario dan perhatikan konsistensi antara nama usecase, activity diagram serta usecase scenario. Perhatikan pula penggunaan shape pada activity diagram
F	Sederhankan class diagram
G	

INDEX	A	B	C	D	E	F	G
TGL	17 November 2025	17 November 2025	17 November 2025	17 November 2025	17 November 2025	17 November 2025	
Ditulis oleh	Husnul Khotimah	Husnul Khotimah	Husnul Khotimah	Yasmin Nur Azmina	Husnul Khotimah Surya Mirfatul Jannah Raissa Putri Athaya Yasmin Nur Azmina	Husnul Khotimah	
Diperiksa oleh	Raissa Putri Athaya Yasmin Nur Azmina	Raissa Putri Athaya Yasmin Nur Azmina	Raissa Putri Athaya Yasmin Nur Azmina	Raissa Putri Athaya Surya Mirfatul Jannah	Husnul Khotimah Surya Mirfatul Jannah Raissa Putri Athaya Yasmin Nur Azmina	Surya Mirfatul Jannah Yasmin Nur Azmina	
Disetujui oleh	Surya Mirfatul Jannah	Surya Mirfatul Jannah	Surya Mirfatul Jannah	Husnul Khotimah	Husnul Khotimah	Raissa Putri Athaya	

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
1	A		
8	B		
13	C		
17	D		
18 – 45	E		
46	F		

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan	3
2. Daftar Halaman Perubahan	4
3. Daftar Isi	5
1. Pendahuluan	6
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	6
1.2 Ruang Lingkup Penulisan Dokumen	6
1.3 Daftar Istilah, Definisi, dan Singkatan	7
1.4 Referensi	8
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak	9
2.1 Tujuan dan manfaat dibuat PL (Statemen of Objective)	9
2.2 Domain, Lingkup dan Batasan Perangkat Lunak	9
2.3 Arsitektur dan Lingkungan Operasi Perangkat Lunak	10
2.4 Profil dan Kelas Pengguna	12
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak	13
3.1 Deskripsi Kebutuhan	13
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	13
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	14
3.2 Tabel Pemetaan Kebutuhan Fungsional ke UseCase	15
3.3 UseCase Diagram	17
3.4 UseCase Scenario dan Activity Diagram	18
3.4.1 Usecase Scenario #1 “REGISTER”	18
Activity Diagram #1 “REGISTER”	19
3.4.2 Usecase Scenario #2 “LOGIN”	20
Activity Diagram #2 “LOGIN”	21
3.4.3 Usecase Scenario #3 “DAFTAR KUIS”	22
Activity Diagram #3 “DAFTAR KUIS”	24
3.4.4 Usecase Scenario #4 “MEMAKAI HITUNG MUNDUR”	25
Activity Diagram #4 “MEMAKAI HITUNG MUNDUR”	27
3.4.5 Usecase Scenario #5 “MELIHAT RINGKASAN AI”	28
Activity Diagram #5 “MELIHAT RINGKASAN AI”	29
3.4.6 Usecase Scenario #6 “MENGAKSES KUIS TERACAK”	31
Activity Diagram #6 “MENGAKSES KUIS TERACAK”	33
3.4.7 Usecase Scenario #7 “MELIHAT JADWAL BELAJAR”	34
Activity Diagram #7 “MELIHAT JADWAL BELAJAR”	36
3.4.8 Usecase Scenario #8 “MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL”	36
Activity Diagram #8 “MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL”	38
3.4.9 Usecase Scenario #9 “MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR”	39
Activity Diagram #9 “MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR”	41
3.4.10 Usecase Scenario #10 “MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS”	42
Activity Diagram #10 “MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS”	45
3.5 Class Diagram:	46
• Kebutuhan Lain-lain	47
3.6 Kebutuhan Perangkat Keras	47
3.7 Kebutuhan Perangkat Lunak	48
3.8 Kebutuhan Fitur Cerdas	49

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun untuk menjabarkan kebutuhan perangkat lunak secara lengkap, jelas, dan tidak ambigu, sebagaimana yang disyaratkan dalam pembentukan SKPL yang baik.

Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk:

- Menjadi sarana komunikasi antara pelanggan, pemakai, analis sistem, dan pengembang perangkat lunak dalam proses pengembangan sistem.
- Menyediakan dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan aktivitas pengujian sistem, sehingga setiap kebutuhan dapat diverifikasi kebenarannya.
- Menjadi acuan formal untuk melakukan perbaikan, perubahan, atau pengembangan lebih lanjut terhadap perangkat lunak di masa mendatang.
- Menjamin bahwa kebutuhan perangkat lunak memiliki karakteristik benar, tepat, jelas, dapat divalidasi, konsisten, dan dapat ditelusuri sesuai atribut SKPL yang baik.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan Dokumen

Ruang lingkup dokumen ini mencakup penyusunan seluruh kebutuhan perangkat lunak yang harus dipenuhi, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, sesuai dengan standar penyusunan SKPL.

Dokumen ini membahas:

- Penjelasan umum mengenai fungsi dan batasan sistem pada tingkat kebutuhan.
- Kebutuhan yang harus dipenuhi perangkat lunak tanpa menjelaskan bagaimana perangkat lunak tersebut diimplementasikan, sesuai definisi SKPL sebagai dokumen yang menjelaskan apa yang dilakukan perangkat lunak, bukan bagaimana cara melakukannya.

- Deskripsi lingkungan perangkat lunak, termasuk antarmuka perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan pemakai, sebagaimana disyaratkan dalam penyusunan SKPL.
- Aturan, batasan, atribut, serta standar kualitas yang dikaitkan dengan kebutuhan perangkat lunak.

Dokumen ini ditujukan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan SKPL, seperti pengguna, client, system analyst, software engineer, programmer, tester, dan pihak teknis lainnya sesuai daftar pihak yang terlibat dalam pembuatan SKPL

1.3 Daftar Istilah, Definisi, dan Singkatan

Daftar istilah berikut disusun untuk memastikan dokumen tidak mengandung ambiguitas dan mudah dipahami oleh semua pihak.

- a. SKPL: *Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak* — dokumen yang mendefinisikan kebutuhan lengkap mengenai apa yang dapat dilakukan perangkat lunak, tanpa menjelaskan cara implementasinya.
- b. Kebutuhan fungsional: Kebutuhan yang berhubungan dengan fungsi atau layanan yang harus disediakan perangkat lunak, sesuai aspek fungsi dalam SKPL.
- c. Kebutuhan Non-Fungsional: Kebutuhan terkait karakteristik seperti keamanan, performa, keandalan, dependability, ergonomi, dan berbagai batasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam aspek non-fungsi SKPL.
- d. User: Pihak yang mengoperasikan sistem atau menggunakan produk perangkat lunak yang dikembangkan.

1.4 Referensi

- Azmina, Y. N., Athaya, R. P., Jannah, S. M., & Khotimah, H. (2025). *S-Tidy: Perangkat Lunak Manajemen Belajar* (Laporan Project #1). Program Studi S-1 Informatika, Universitas Telkom. https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/husnulkhotimah_student_telkomuniversity_ac_id/IQD1Pez9ODt2TKVF2KPftoKhAXdfFL11UMsNmlI5AqB7Ilk
- Google for Developers. (n.d.). *Gemini API documentation*. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
- Hartakaadi, dkk. (2025). *Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Monefy* (hal. 39-40). https://drive.google.com/file/d/1w8UG5J4pTyTKDQ-MnSK0WdUp0O0LKuFK/view?usp=drive_link
- Hidayati, R. (n.d.). *Materi 12 – Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)*. LMS SPADA Kemdikti Saintek. https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/663316/mod_folder/content/0/Materi%2012%20-%20SKPL.pdf?forcedownload=1
- IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- React. (n.d.). *React documentation*. <https://react.dev/>
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education Limited.
- StudyFetch. (n.d.). *StudyFetch documentation*. <https://www.studyfetch.com/docs>

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Tujuan dan manfaat dibuat PL (Statemen of Objective)

S-tidy adalah aplikasi berbasis website yang dirancang untuk mengatasi kebiasaan belajar "Sistem Kebut Semalam" (SKS) yang sering dilakukan siswa dan mahasiswa menjelang ujian. S-tidy hadir sebagai solusi dengan menyediakan sistem pembelajaran yang terstruktur dan terjadwal. Aplikasi ini membantu pengguna merencanakan waktu belajar jauh-jauh hari sebelum ujian, mengatur pengulangan materi secara berkala, dan mendorong pembelajaran aktif melalui pengujian mandiri.

Aplikasi S-tidy dikembangkan berbasis web dengan antarmuka bergaya mobile-friendly, sehingga dapat digunakan melalui browser di perangkat smartphone maupun komputer.

Manfaat aplikasi ini:

1. Membantu pengguna mencapai performa ujian yang lebih baik dengan persiapan yang lebih matang
2. Meningkatkan retensi materi dalam memori jangka Panjang
3. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan strategi belajar mandiri yang efektif

2.2 Domain, Lingkup dan Batasan Perangkat Lunak

Domain: Perangkat lunak ini berada pada domain pendidikan, dengan fokus utama mendukung mahasiswa atau pelajar dalam manajemen proses belajar mandiri. Sistem ini membantu pengguna dalam merencanakan, menjadwalkan, serta melaksanakan strategi belajar yang efektif, terutama yang berorientasi pada perencanaan belajar dan pengaturan waktu.

Lingkup: Ruang lingkup perangkat lunak mencakup fitur-fitur yang berhubungan langsung dengan aktivitas manajemen belajar pengguna. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam lingkup sistem meliputi:

- Pembuatan, pengaturan, dan pengelolaan jadwal belajar berdasarkan mata pelajaran, materi, atau target belajar tertentu.

- Pelacakan progres belajar, termasuk pencatatan kegiatan dan status penyelesaian sesi belajar.
- Penerapan strategi belajar mandiri, seperti penjadwalan pengulangan materi (recall) atau pengaturan sesi belajar ulang.
- Penyediaan dashboard pribadi yang menampilkan rangkuman jadwal, progres, serta aktivitas belajar pengguna.

Batasan: Aplikasi ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan selama pengembangan dan implementasinya:

1. Sistem hanya dapat diakses menggunakan browser web dan belum mendukung aplikasi mobile (Android/iOS).
2. Pengguna harus terdaftar (memiliki akun) untuk dapat menggunakan fitur manajemen belajar.
3. Sistem dirancang untuk digunakan secara individu, bukan untuk manajemen kelas besar atau institusi pendidikan. Tidak ada fitur *chat*, forum, atau berbagi jadwal antar pengguna

Materi Pembelajaran Penuh: S-Tidy bukan merupakan *Learning Management System* (LMS) yang menyediakan modul kursus, video, atau konten akademik lengkap. Fokusnya adalah pada manajemen jadwal.

2.3 Arsitektur dan Lingkungan Operasi Perangkat Lunak

S-Tidy menggunakan arsitektur **client–server berbasis web**.

- Client-side: Menyediakan antarmuka pengguna (UI) berbasis web yang dapat diakses melalui browser oleh pelajar/mahasiswa.
- Server-side: Menyediakan API yang menangani logika aplikasi seperti pembuatan jadwal, penyimpanan data belajar, dan pengingat belajar.
- Database: Menyimpan seluruh data pengguna, jadwal belajar, dan progres pembelajaran secara terpusat.

Aplikasi S-tidy dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan berbasis web. Berikut lingkungan operasi yang digunakan:

1. Platform yang Didukung:
 - Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari
 - Perangkat: Smartphone, tablet, atau laptop/PC.
2. Koneksi Internet:
 - Sinkronisasi data, dan upload materi PDF.
3. Kompatibilitas Perangkat:
 - Mendukung perangkat layar sentuh dengan berbagai resolusi.
 - Layout responsif diatur menggunakan Bootstrap 5.
4. Komponen Sistem:
 - Backend: Laravel Framework (PHP)
 - Frontend: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5
 - Database: MySQL (server lokal Laragon)

2.4 Profil dan Kelas Pengguna

Aplikasi S-tidy memiliki dua kelas pengguna utama yang berperan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem, yaitu:

Kelas Pengguna	Deskripsi / Profil	Tujuan Menggunakan Sistem	Kebutuhan Khusus / Hak Akses	Frekuensi Pengguna
Mahasiswa atau Pelajar Aktif	Pengguna utama yang menggunakan sistem untuk merencanakan dan mengatur proses belajar secara mandiri. Mereka memahami kebutuhan dalam mengelola jadwal belajar, melakukan evaluasi diri, dan menerapkan strategi belajar yang efektif.	Mengatur jadwal belajar, meninjau progres, melakukan pengulangan materi, dan menjaga konsistensi belajar.	Akses untuk membuat, mengubah, dan menghapus jadwal; menandai progres belajar; mengatur notifikasi; mengakses dashboard pribadi.	Harian, terutama saat masa perkuliahan dan menjelang ujian

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Berikut adalah deskripsi rinci perangkat lunak berbasis website “S-Tidy”.

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Tipe Kebutuhan
1.	FR-01	Sistem menyediakan fitur registrasi menggunakan email untuk menyimpan data belajar pengguna.	Must Have
2.	FR-02	Sistem menyediakan fitur login menggunakan username dan password untuk menyimpan data belajar pengguna.	Must Have
3.	FR-03	Sistem menerima input quiz dan kunci jawaban yang diinput secara manual oleh user dan menyimpan di database.	Must Have
4.	FR-04	Sistem menampilkan countdown waktu ujian secara real-time di dashboard berdasarkan tanggal ujian yang diinput.	Must Have
5.	FR-05	Sistem meringkas materi teks atau dokumen yang diunggah menggunakan Gemini API untuk mempermudah pemahaman.	Must Have
6.	FR-06	Sistem mengacak quiz yang sudah diinput Mahasiswa agar Mahasiswa dapat berlatih quiz.	Must Have

7.	FR-07	Sistem membuat jadwal belajar otomatis berdasarkan jumlah hari tersisa, beban materi, dan waktu belajar pengguna.	Satisfy
8.	FR-08	Sistem menyimpan hasil kuis agar bisa dilihat kembali.	Satisfy
9.	FR-09	Sistem memberi saran topik mana yang perlu lebih banyak waktu berdasarkan skor rendah pengguna.	Delighter
10.	FR-10	Sistem menyediakan timer belajar (Pomodoro style) untuk membantu konsentrasi.	Delighter

3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Kemudahan penggunaan untuk mahasiswa/pelajar dengan desain yang konsisten
2.	Portability	NFR-02	Mendukung akses dari berbagai perangkat agar pengguna bisa belajar kapan saja dan di mana saja
3.	Performance	NFR-03	Fokus pada kecepatan loading halaman dan fitur utama aplikasi belajar seperti countdown dan rangkuman materi dengan Gemini API

4.	Security	NFR-04	Menjamin keamanan data login dan data pribadi pengguna dengan enkripsi password
5.	Reliability	NFR-05	Memastikan data quiz dan materi tidak hilang meski ada gangguan koneksi, penting untuk aplikasi belajar

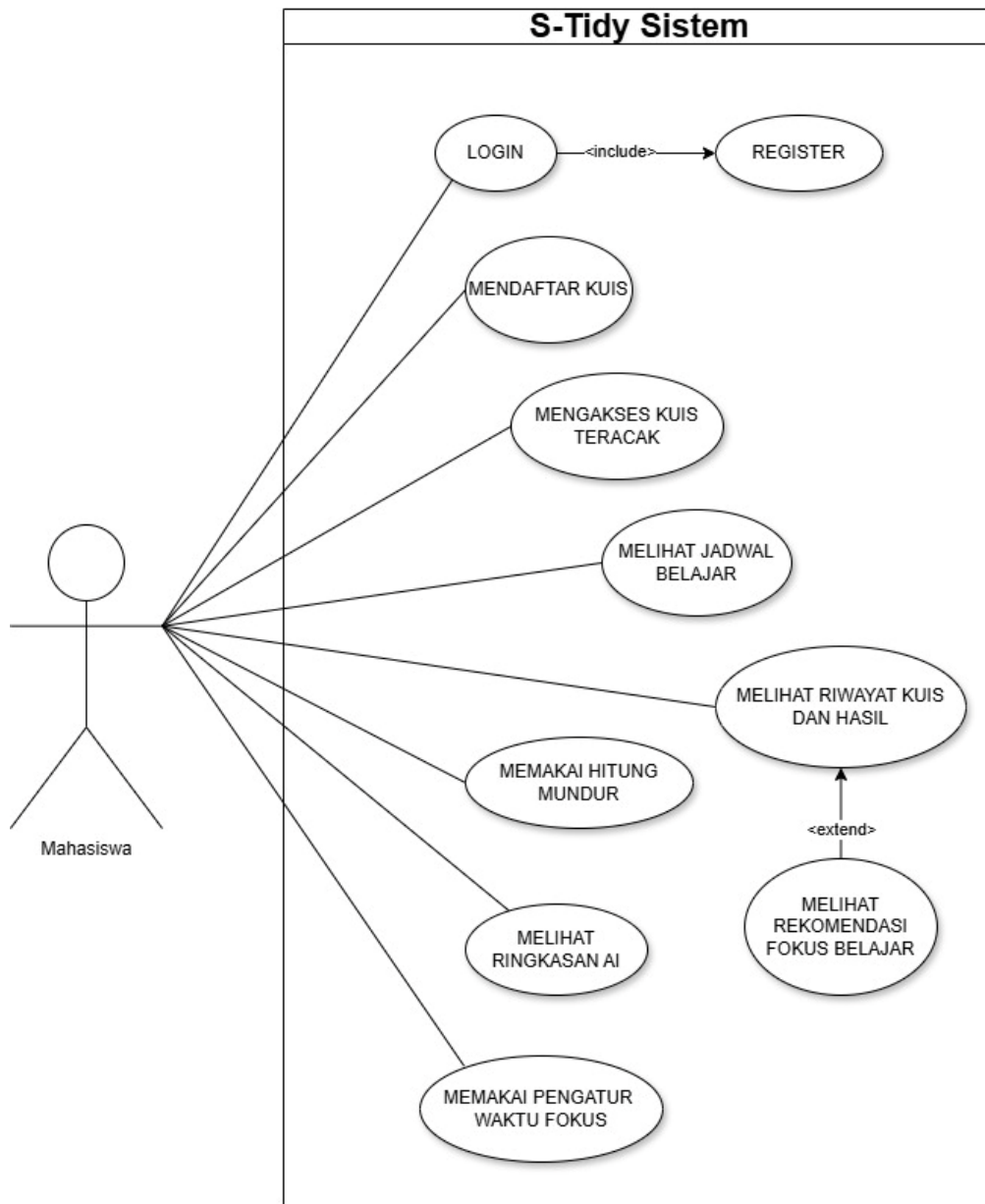
3.2 Tabel Pemetaan Kebutuhan Fungsional ke UseCase

No FR	UseCase	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Deskripsi
FR-01	Register	Sistem menyediakan fitur registrasi menggunakan email untuk menyimpan data belajar pengguna.	Mahasiswa	-
FR-02	Login	Sistem menyediakan fitur login menggunakan username dan password untuk menyimpan data belajar pengguna.	Mahasiswa	Include dengan Register
FR-03	Mendaftar Kuis	Sistem menerima input quiz dan kunci jawaban yang diinput secara manual oleh user dan menyimpan di database.	Mahasiswa	-
FR-04	Memakai Hitung Mundur	Sistem menampilkan countdown waktu ujian secara real-time di dashboard berdasarkan tanggal ujian yang diinput.	Mahasiswa	-

FR-05	Melihat Ringkasan AI	Sistem meringkas materi teks atau dokumen yang diunggah menggunakan Gemini API untuk mempermudah pemahaman.	Mahasiswa	-
-FR-06	Mengakses Kuis Teracak	Sistem mengacak quiz yang sudah diinput Mahasiswa agar Mahasiswa dapat berlatih quiz.	Mahasiswa	-
FR-07	Melihat Jadwal Belajar	Sistem membuat jadwal belajar otomatis berdasarkan jumlah hari tersisa, beban materi, dan waktu belajar pengguna.	Mahasiswa	-
FR-08	Melihat Riwayat Kuis dan Hasil	Sistem menyimpan hasil kuis agar bisa dilihat kembali.	Mahasiswa	-
FR-09	Melihat Rekomendasi Fokus Belajar	Sistem memberi saran topik mana yang perlu lebih banyak waktu berdasarkan skor rendah pengguna.	Mahasiswa	Extend dari Riwayat Hasil dan Quiz
FR-10	Memakai Pengatur Waktu Fokus	Sistem menyediakan timer belajar (Pomodoro) untuk membantu konsentrasi.	Mahasiswa	

3.3 UseCase Diagram

Berikut adalah UseCase Diagram dari Perangkat Lunak “S-Tidy”.

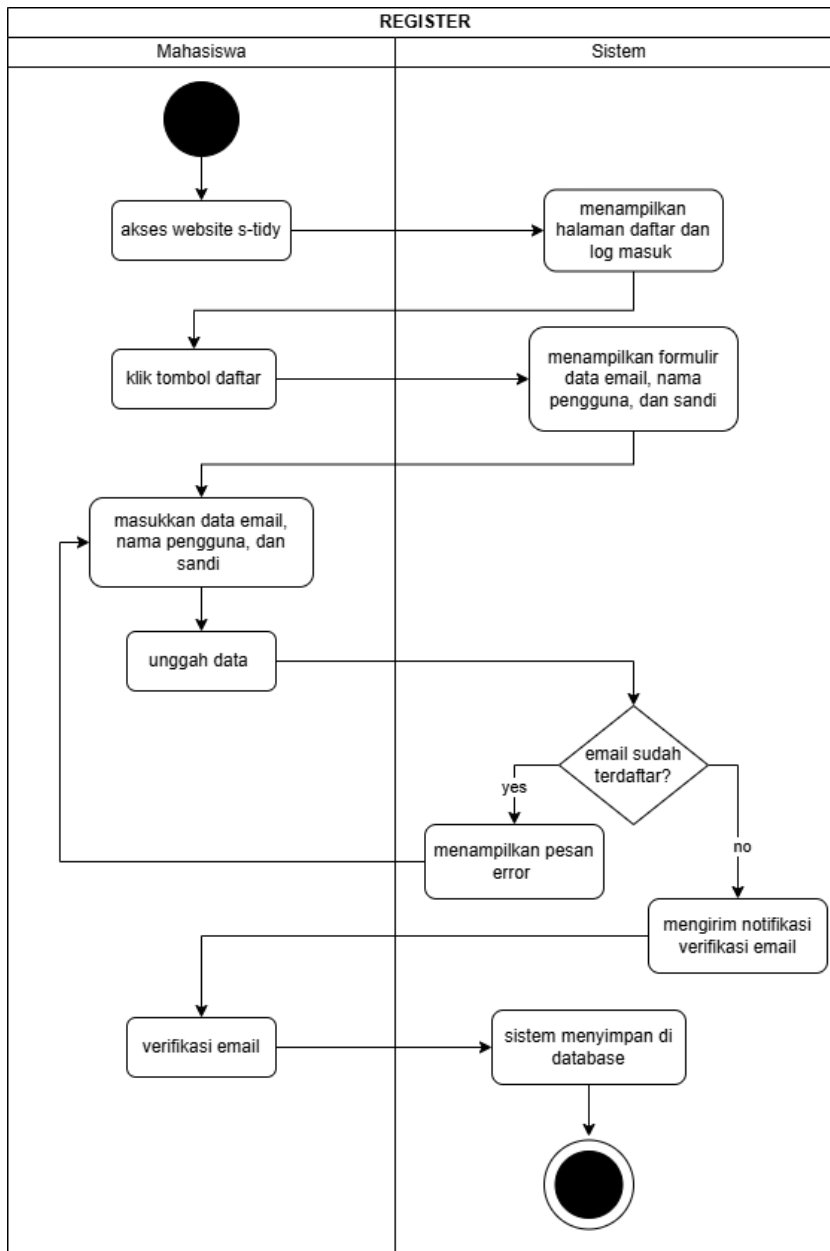


3.4 UseCase Scenario dan Activity Diagram

3.4.1 Usecase Scenario #1 “REGISTER”

Nama Use Case	Register	
Deskripsi	Use case digunakan oleh user untuk melakukan proses pendaftaran akun	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah mengakses website dan berada dihalaman login kemudian menekan tombol register karena belum memiliki akun	
Post-Kondisi	Mahasiswa memiliki akun baru tersimpan dan siap login	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa Akses website S-tidy	
		2. Sistem Menampilkan Halaman login dan register.
	3. Mahasiswa klik tombol Register.	
		4. Sistem Menampilkan forum input data email, username dan password
	5. Mahasiswa input email, username dan password serta melakukan submit	
		6. Sistem mengecek keberadaan email di database
	7. Mahasiswa melakukan verifikasi email	
		8. Sistem mengirim notifikasi verifikasi email
		9. Sistem menyimpan Data username dan password didatabase
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
6a. Sistem mengecek keberadaan email di database	Aktor	Sistem
	6a.1 Mahasiswa menginputkan email yang sudah ada didalam database.	
		6a.2 Sistem Data tidak disimpan dan akan memberi informasi bahwa username tersebut sudah ada.

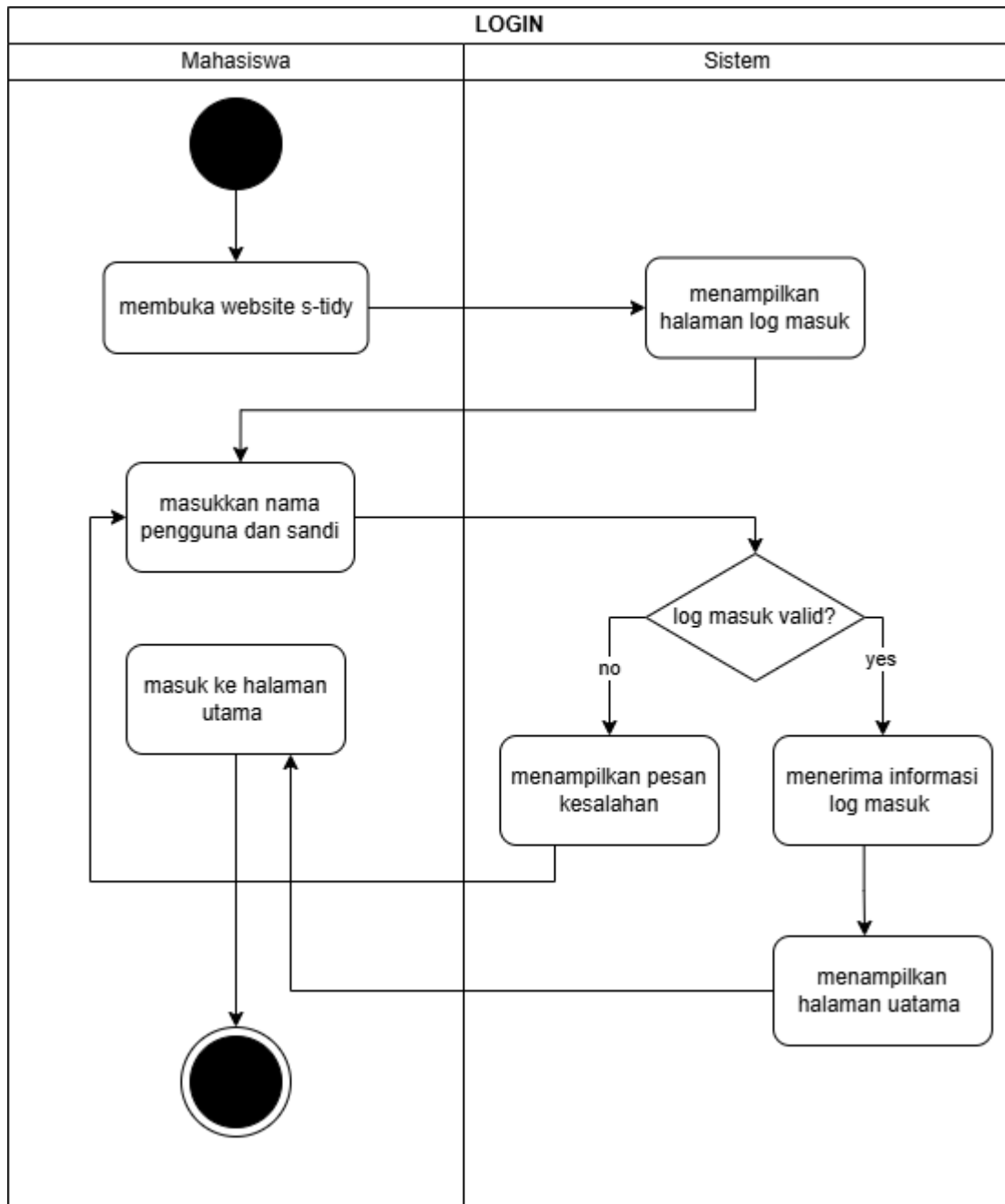
Activity Diagram #1 “REGISTER”



3.4.2 Usecase Scenario #2 “LOGIN”

Nama Usecase	Login	
Deskripsi	Mahasiswa masuk ke website menggunakan email dan password	
Pre-Kondisi	Mahasiswa mengakses website dan menginput email, username dan password yang sudah dimiliki	
Post-Kondisi	Mahasiswa berhasil login dan masuk ke dashboard	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka website S-tidy	
		2. Sistem Menampilkan halaman login
	3. Mahasiswa login menggunakan akun yang sudah dibuat	
		4. Sistem cek validasi login
		5. Sistem menerima informasi login
	6. Mahasiswa masuk ke halaman utama website	
		7. Sistem Menampilkan halaman utama website
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
4. Sistem cek validasi login	Aktor	Sistem
	4a.1 Mahasiswa Login tidak valid (password atau username salah)	
		4a.2 Sistem Menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk login kembali

Activity Diagram #2 “LOGIN”

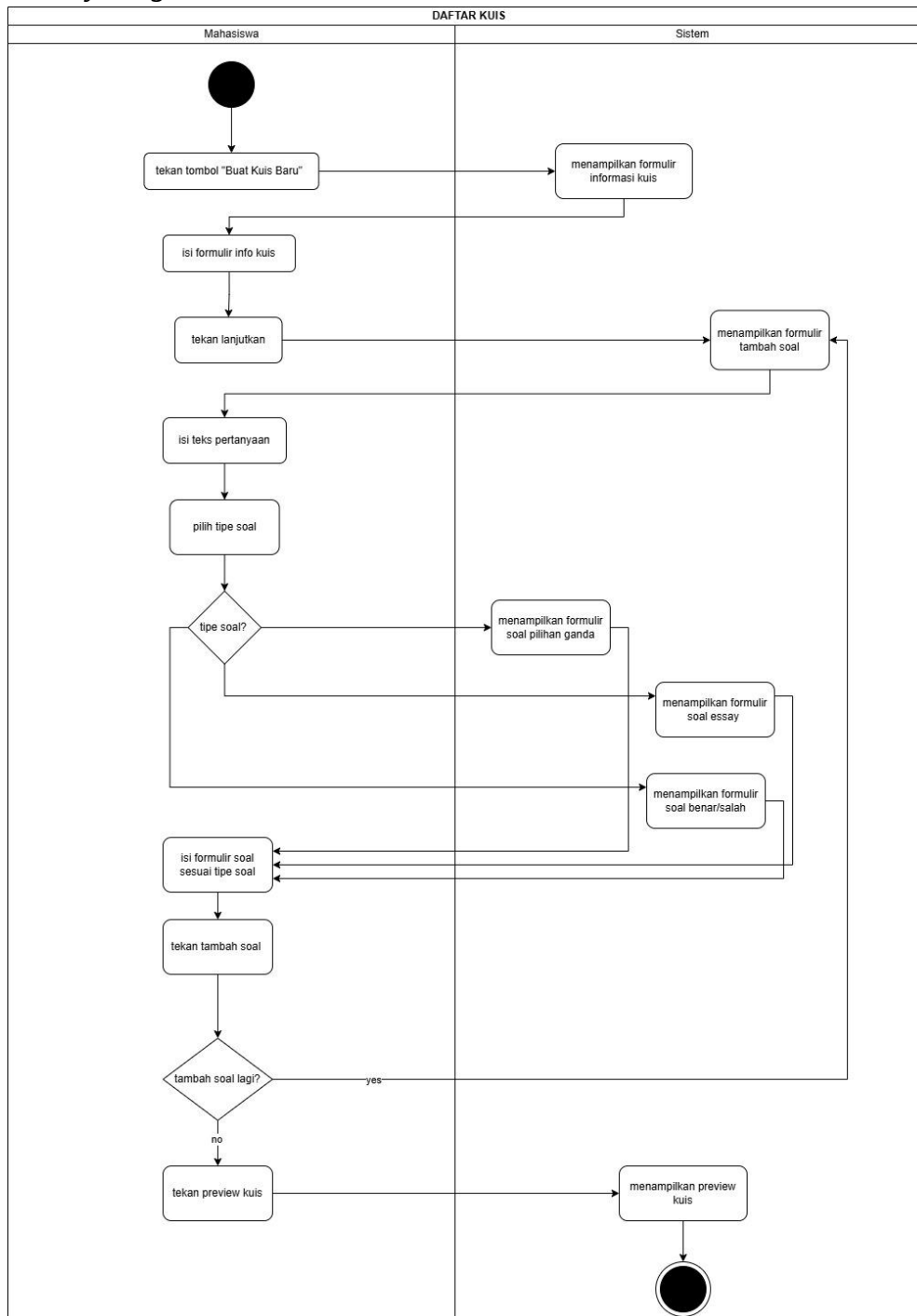


3.4.3 Usecase Scenario #3 “DAFTAR KUIS”

Nama Use Case	Daftar Kuis	
Deskripsi	Mahasiswa membuat kuis dengan menambahkan pertanyaan dan menentukan kunci jawaban.	
Pre-Kondisi	Mahasiswa berada pada halaman pembuatan kuis	
Post-Kondisi	- Kuis beserta soalnya tersimpan - Kuis dapat dikerjakan atau diedit	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa menekan tombol “Buat Kuis Baru”	
		2. Sistem menampilkan form informasi kuis
	3. Mahasiswa mengisi form informasi dasar kuis	
	4. Mahasiswa menekan tombol “Lanjutkan”	
		5. Sistem menampilkan form tambah soal
	6. Mahasiswa mengisi teks pertanyaan	
	7. Mahasiswa memilih tipe soal	
		8. Sistem menampilkan form sesuai tipe soal
	9. Mahasiswa mengisi form sesuai tipe soal	
	10. Mahasiswa menekan “Tambah Soal”	
	11. Mahasiswa mengulangi penambahan soal hingga selesai	
	12. Mahasiswa menekan “Preview Quiz”	
	13. Sistem menampilkan preview quiz	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
9a. Mahasiswa memilih soal pilihan ganda	Aktor	Sistem
	9a.1 Mahasiswa mengisi opsi A–D & memilih kunci jawaban	

		9a2. Sistem lanjut ke langkah 10.
9b. Mahasiswa memilih soal essay	9b.1 Mahasiswa menulis jawaban benar & keyword	
		9b.2 Sistem lanjut ke langkah 10.
9c. Mahasiswa memilih soal Benar–Salah	9c.1 Benar–Salah: Mahasiswa memilih jawaban benar/salah	
		9c.2 Sistem lanjut ke langkah 10.

Activity Diagram #3 “DAFTAR KUIS”

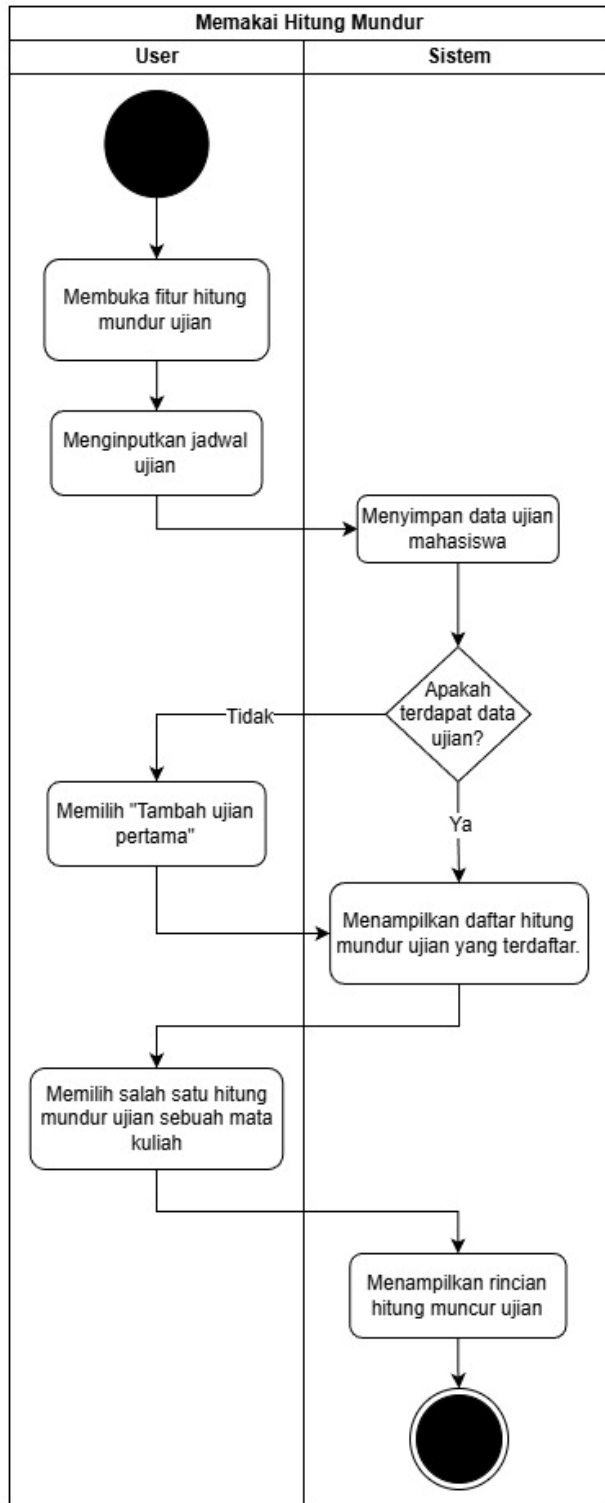


3.4.4 Usecase Scenario #4 “MEMAKAI HITUNG MUNDUR”

Nama Use Case	Hitung Mundur	
Deskripsi	Mahasiswa membuka fitur hitung mundur untuk melihat daftar ujian yang telah dijadwalkan. Jika belum ada ujian, sistem menampilkan pesan kosong dan tombol untuk menambahkan ujian.	
Pre-Kondisi	- Mahasiswa sudah login ke sistem. - Mahasiswa sudah menginput mata pelajaran dan tanggal ujian (minimal 1). - Jika mahasiswa menggunakan sinkronisasi cloud maka diperlukan koneksi internet yang aktif dan stabil.	
Post-Kondisi	- Sistem menampilkan daftar hitung mundur ujian - Jika tidak ada data ujian, sistem menampilkan tampilan yang kosong dan menyediakan tombol untuk menambah jadwal ujian.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka fitur hitung mundur ujian.	
	2. Mahasiswa menginputkan jadwal ujian.	
		3. Sistem mengambil data ujian mahasiswa.
		4. Sistem menampilkan daftar hitung mundur ujian yang tersedia.
	5. Mahasiswa memilih salah satu hitung mundur ujian sebuah mata kuliah.	
		6. Sistem menampilkan rincian hitung mundur ujian.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
3.a Tidak ada ujian yang terdaftar	Aktor	Sistem
		3a.1 Sistem mendeteksi tidak terdapat data ujian
		3a.2 Sistem menampilkan pesan : “Tidak terdapat ujian terjadwal”

	3a.3 Mahasiswa memilih “Tambah Ujian Pertama”	
		3a.4 Mengarahkan ke halaman Input Materi.

Activity Diagram #4 “MEMAKAI HITUNG MUNDUR”

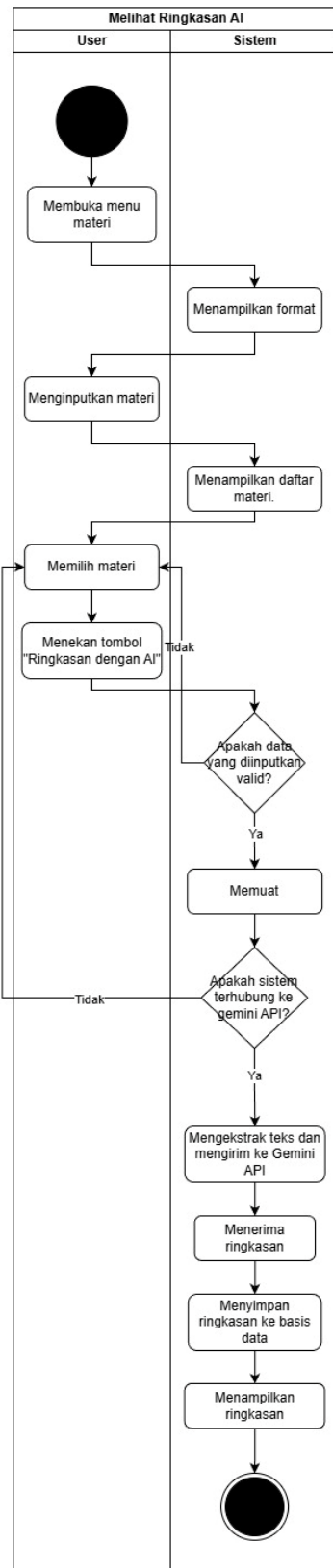


3.4.5 Usecase Scenario #5 “MELIHAT RINGKASAN AI”

Nama Use Case	Melihat Ringkasan AI	
Deskripsi	Sistem menghasilkan ringkasan otomatis dari materi teks/dokumen menggunakan Gemini API.	
Pre-Kondisi	- Mahasiswa sudah login ke sistem. - Mahasiswa memiliki materi yang akan diringkas. - Sistem memiliki koneksi internet & API key Gemini valid.	
Post-Kondisi	- Sistem berhasil meringkas materi oleh AI. - Ringkasan tersimpan di database. - Ringkasan dapat diakses kembali oleh mahasiswa. - Catatan aktivitas ringkasan materi tersimpan dalam sistem.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka menu materi.	
		2.. Sistem menampilkan format.
	3. Mahasiswa menginputkan materi	
		4. Sistem menampilkan daftar materi.
	5. Mahasiswa memilih materi.	
	6. Mahasiswa menekan tombol “Ringkasan dengan AI”	
		7. Sistem melakukan validasi : - Jumlah teks - Koneksi Internet - API key
		8. Sistem sedang memuat.
		9. Sistem mengekstrak teks dan mengirim ke Gemini API.

		10. Sistem menerima ringkasan.
		11. Sistem menyimpan ringkasan ke basis data.
		12. Sistem menampilkan ringkasan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
7a. Materi terlalu sedikit/pendek	Aktor	Sistem
		7a.1 Sistem menampilkan pesan : <i>“Materi terlalu pendek untuk diringkas”</i> .
		7a.2 Sistem menawarkan pilihan: lanjut atau batal.
	7a.3 Mahasiswa melanjutkan tahapan nya.	
		7a.4 Sistem akan kembali pada tahap ke-5.
7b. Koneksi pada Gemini API gagal.		7b.1 Sistem menampilkan pesan: <i>“Tidak dapat terhubung ke layanan AI”</i> .
		7b.2 Sistem menampilkan saran untuk percobaan ulang.
		7b.3 Sistem akan kembali pada tahap ke-5.

Activity Diagram #5 “MELIHAT RINGKASAN AI”

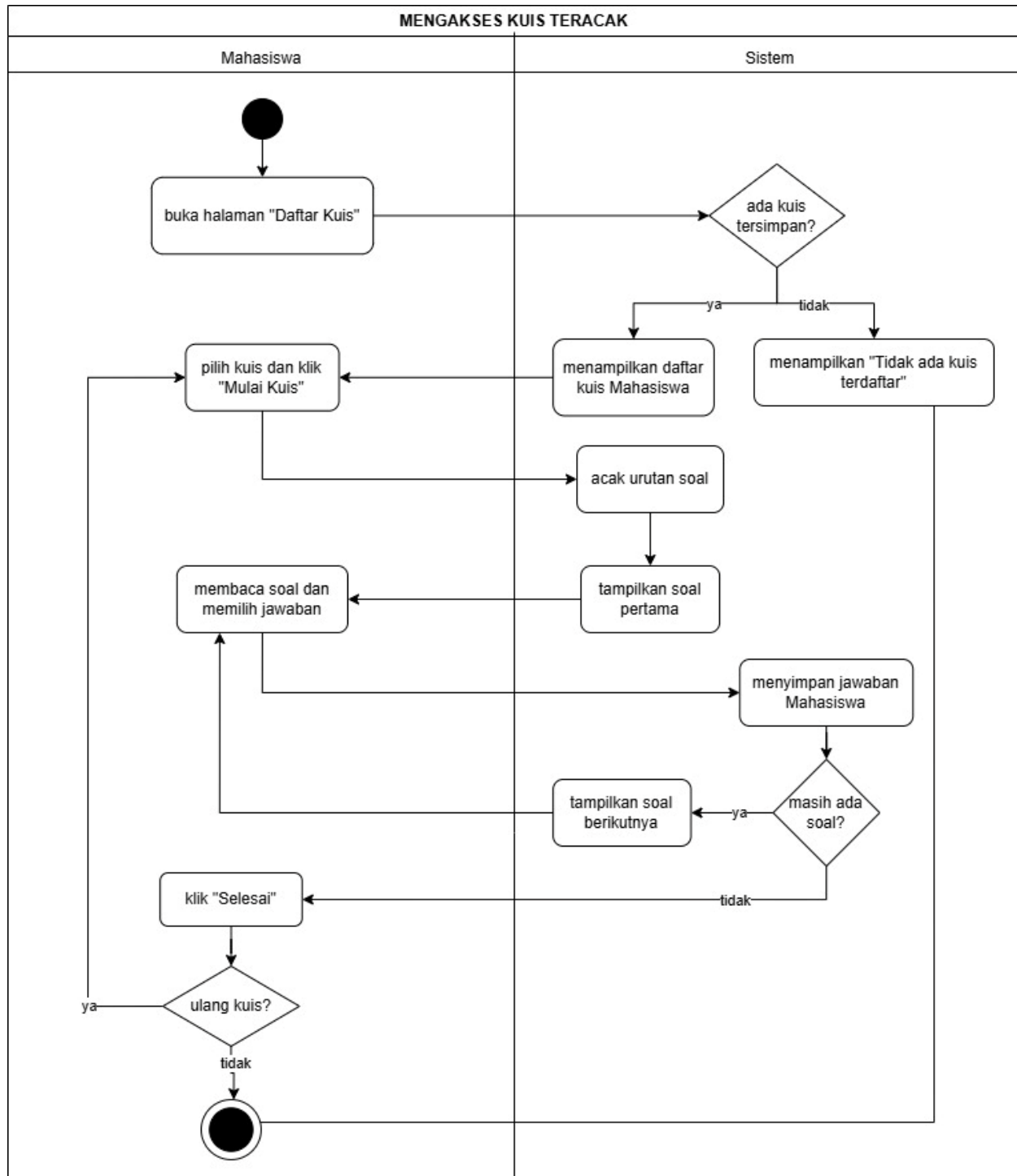


3.4.6 Usecase Scenario #6 “MENGAKSES KUIS TERACAK”

Nama Use Case	Mengakses Kuis Teracak	
Deskripsi	Mahasiswa mengakses kuis yang sudah diacak oleh sistem.	
Pre-Kondisi	- Mahasiswa sudah masuk ke sistem - Mahasiswa sudah memiliki kuis yang tersimpan di sistem	
Post-Kondisi	- Hasil dan riwayat kuis dapat diakses/dilihat	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka halaman “Daftar Kuis” di halaman utama	
		2. Sistem mendeteksi data kuis di database
		3. Sistem menampilkan daftar kuis yang telah dibuat Mahasiswa
	4. Mahasiswa memilih salah satu kuis yang ingin dipelajari	
	5. Mahasiswa menekan tombol "Mulai Kuis"	
		6. Sistem mengacak urutan soal dalam kuis tersebut
		7. Sistem menampilkan soal pertama (setelah diacak) kepada Mahasiswa
	8. Mahasiswa membaca soal dan memilih jawaban	
		9. Sistem menyimpan jawaban Mahasiswa dan

		menampilkan soal selanjutnya
	10. Langkah 7-9 diulang hingga semua soal selesai dijawab.	
	11. Mahasiswa menekan tombol "Selesai"	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
2a. Sistem mendeteksi tidak ada data kuis yang terdaftar	Aktor	Sistem
		2a.1 Sistem menampilkan notifikasi pop up: “Tidak ada kuis terdaftar”
		2a.2 Sistem mengarahkan ke halaman “Daftar Kuis”

Activity Diagram #6 “MENGAkses KUIS TERACAK”

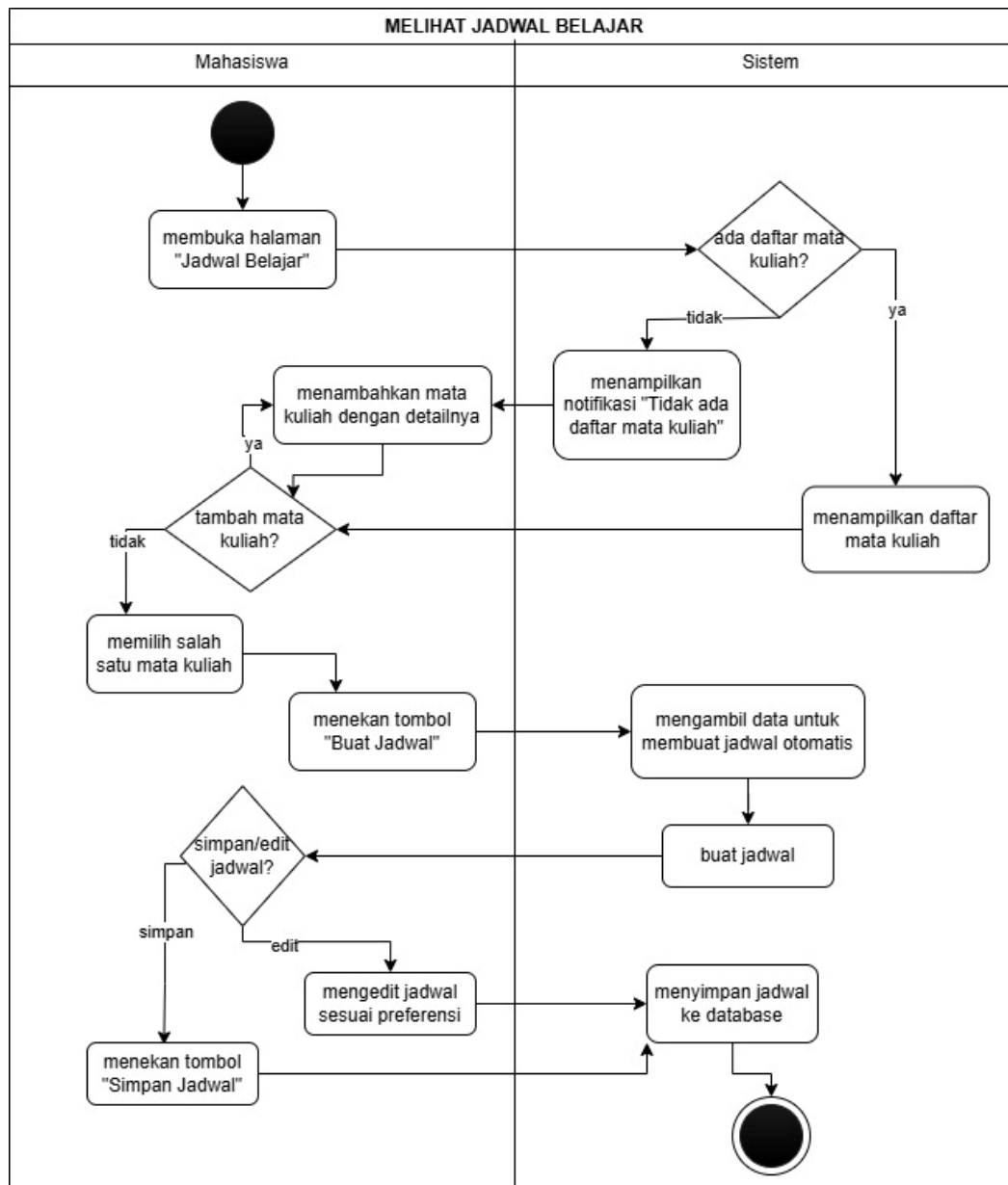


3.4.7 Usecase Scenario #7 “MELIHAT JADWAL BELAJAR”

Nama Use Case	Melihat Jadwal Belajar	
Deskripsi	Mahasiswa bisa melihat jadwak belajar yang sudah dibuat oleh algoritma sistem.	
Pre-Kondisi	- Mahasiswa sudah login ke sistem - Mahasiswa memiliki daftar mata pelajaran dan tanggal ujian	
Post-Kondisi	- Mahasiswa bisa mengakses jadwal belajar kapan saja.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka halaman “Jadwal Belajar” di halaman utama	
		2. Sistem mendeteksi daftar detail mata kuliah di database
		3.Sistem menampilkan daftar mata kuliah yang tersimpan di database
	4. Mahasiswa diberi opsi pilih mata kuliah atau tambah mata kuliah	
	5. Mahasiswa memilih salah satu mata kuliah	
	6. Mahasiswa menekan tombol “Buat Jadwal”	
		7. Sistem mengambil data: - Tanggal saat pelajar generate jadwal

		- Tanggal ujian matkul yang dipilih - Jumlah materi dari mata kuliah yang dipilih
		8. Sistem membuat jadwal belajar
	9. Mahasiswa dapat melakukan: - Simpan, atau -Edit	
	10. Mahasiswa menekan tombol “Simpan Jadwal”	
		11. Sistem menyimpan jadwal ke database
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
2a. Sistem mendeteksi tidak ada mata kuliah dan detail yang terdaftar	Aktor	Sistem
		2a.1 Sistem menampilkan notifikasi pop up: “Tidak ada daftar mata kuliah”
	2a.2 Mahasiswa menambahkan mata kuliah beserta dengan detail materi dan tanggal ujian	
4a. Mahasiswa memilih tambah mata kuliah	4a.1 Mahasiswa menambahkan mata kuliah beserta dengan detail materi dan tanggal ujian	
9a. Mahasiswa memilih edit jadwal	9a.1 Mahasiswa mengedit jadwal sesuai preferensi	
		9a.2 Sistem menyimpan jadwal yang sudah di edit

Activity Diagram #7 “MELIHAT JADWAL BELAJAR”

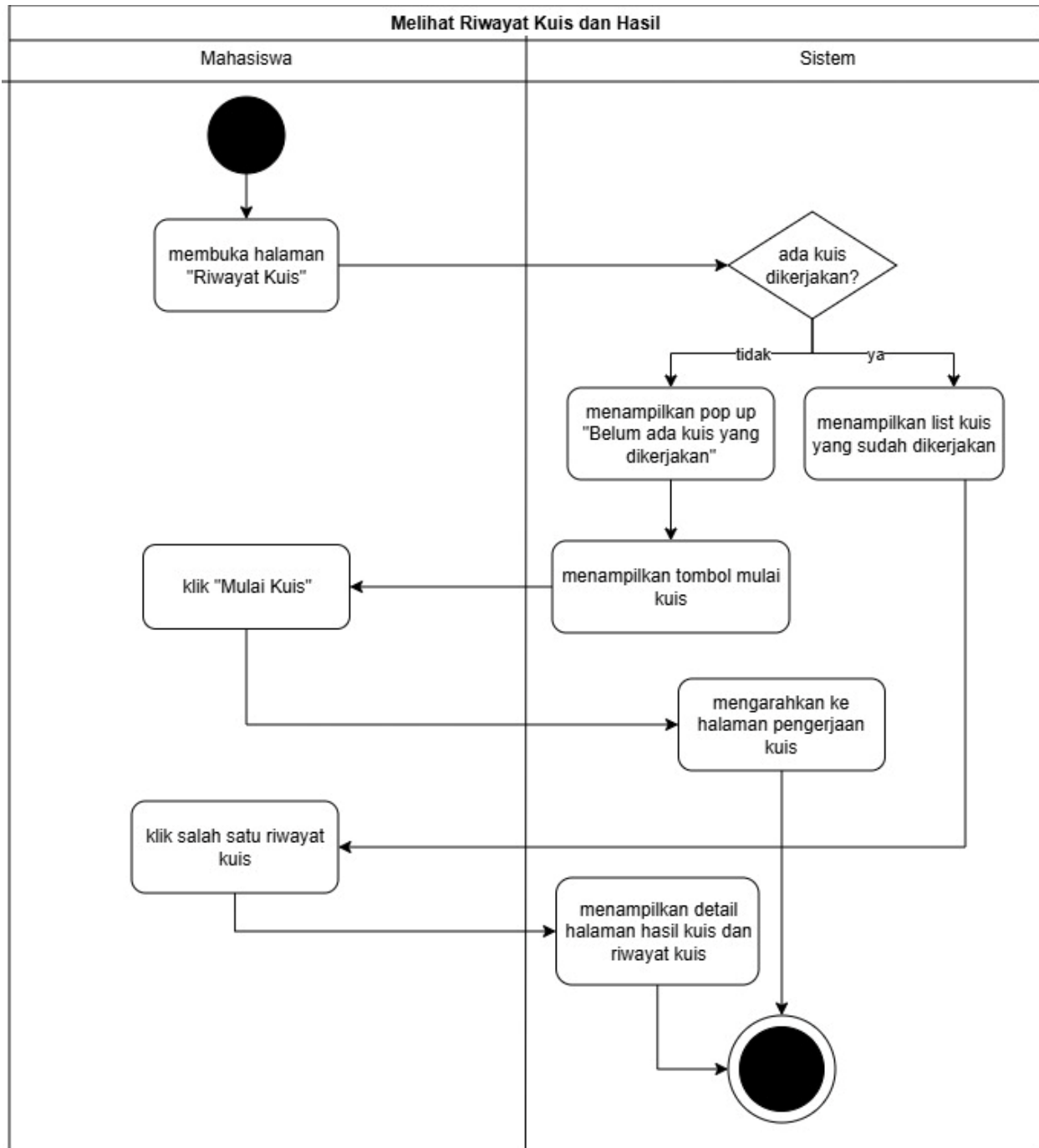


3.4.8 Usecase Scenario #8 “MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL”

Nama Use Case	Melihat Riwayat Kuis dan Hasil
---------------	--------------------------------

Deskripsi	Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat kuis mahasiswa	
Pre-Kondisi	- Mahasiswa sudah login ke sistem - Mahasiswa sudah mengerjakan kuis minimal 1 kali	
Post-Kondisi	- Data riwayat kuis tersimpan dan dapat diakses kapan saja	
Skenario Utama		
	Mahasiswa	Sistem
	1. Mahasiswa membuka halaman “Riwayat Kuis”	
		2. Sistem mendeteksi data kuis di database
		3. Sistem menampilkan list riwayat kuis
	4. Mahasiswa mengeklik salah satu riwayat kuis	-
		5. Sistem menampilkan detail halaman ringkasan hasil kuis dan riwayat kuis
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
2a. Belum ada riwayat kuis	Aktor	Sistem
		2a.1 Sistem menampilkan notifikasi pop up: “Belum ada kuis yang dikerjakan”
		2a.2 Sistem menampilkan tombol: “Mulai Kuis”
	2a.3 Mahasiswa klik tombol: “Mulai Kuis”	
		2a.4 Sistem mengarahkan mahasiswa ke halaman

Activity Diagram #8 “MELIHAT RIWAYAT KUIS DAN HASIL”

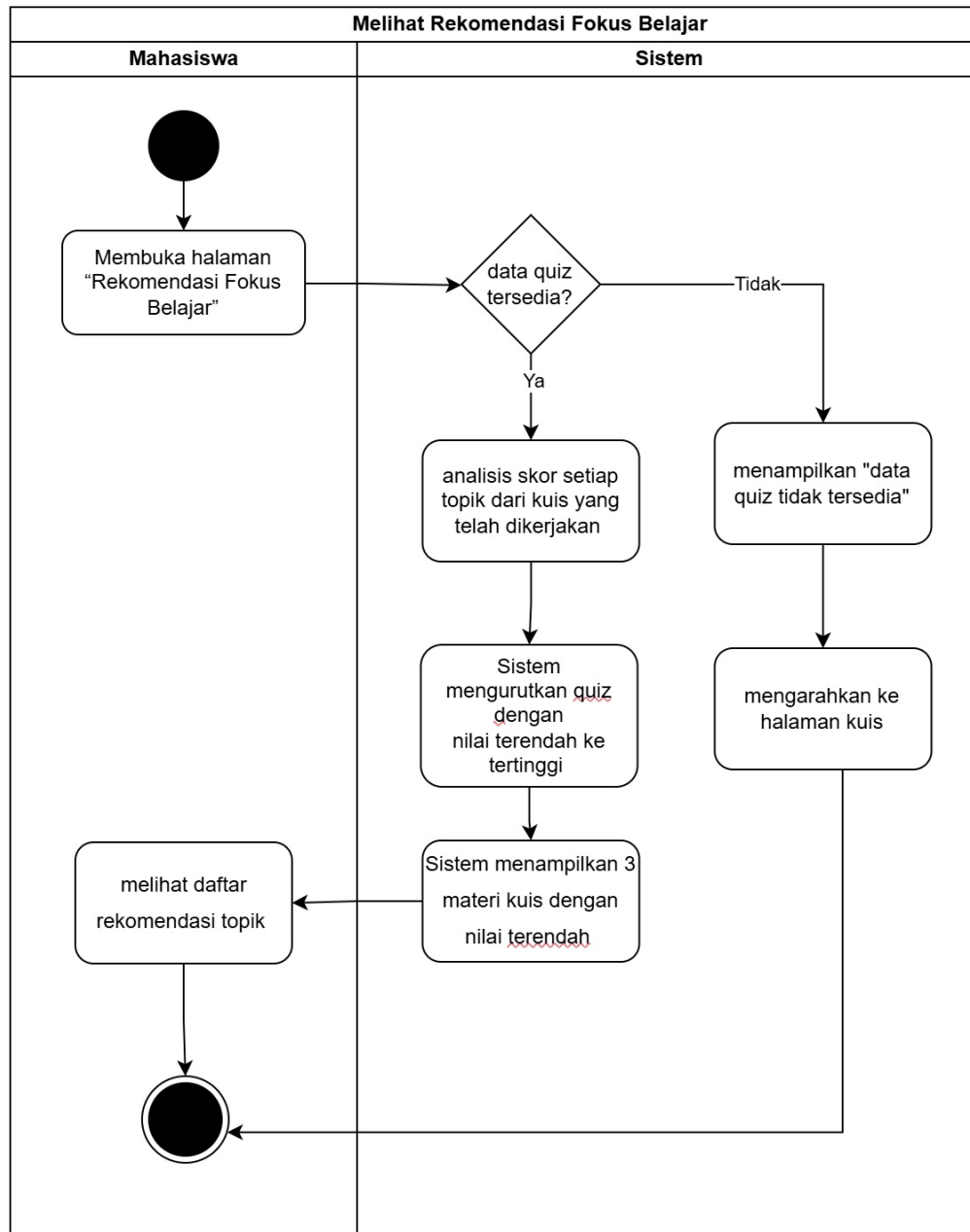


3.4.9 Usecase Scenario #9 “MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR”

Nama Use Case	Melihat Rekomendasi Fokus Belajar	
Deskripsi	Sistem memberikan rekomendasi topik belajar yang perlu lebih banyak waktu berdasarkan analisis skor rendah dari hasil kuis Mahasiswa.	
Pre-Kondisi	- Mahasiswa sudah log masuk ke sistem - Mahasiswa sudah mengerjakan minimal satu kuis - Database menyimpan hasil kuis Mahasiswa	
Post-Kondisi	- Rekomendasi topik ditampilkan kepada Mahasiswa - Mahasiswa mendapat rekomendasi materi mana yang perlu ditingkatkan	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka halaman “Rekomendasi Fokus Belajar”	
		2. Sistem mengambil data kuis yang telah dikerjakan
		3. Sistem menganalisis skor setiap topik dari kuis yang telah dikerjakan
		4. Sistem mengurutkan kuis dengan nilai terendah ke tertinggi
		5. Sistem menampilkan 3 materi kuis dengan nilai terendah
	6. Mahasiswa melihat daftar rekomendasi topik yang perlu dipelajari ulang	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
2a. Mahasiswa Belum Mengerjakan Kuis	Aktor	Sistem
		2a.1 Sistem tidak menemukan data hasil kuis
		2a.2 Sistem menampilkan pesan: "Data kuis tidak tersedia"

		2a.3 Sistem mengarahkan ke halaman kuis
--	--	---

Activity Diagram #9 “MELIHAT REKOMENDASI FOKUS BELAJAR”



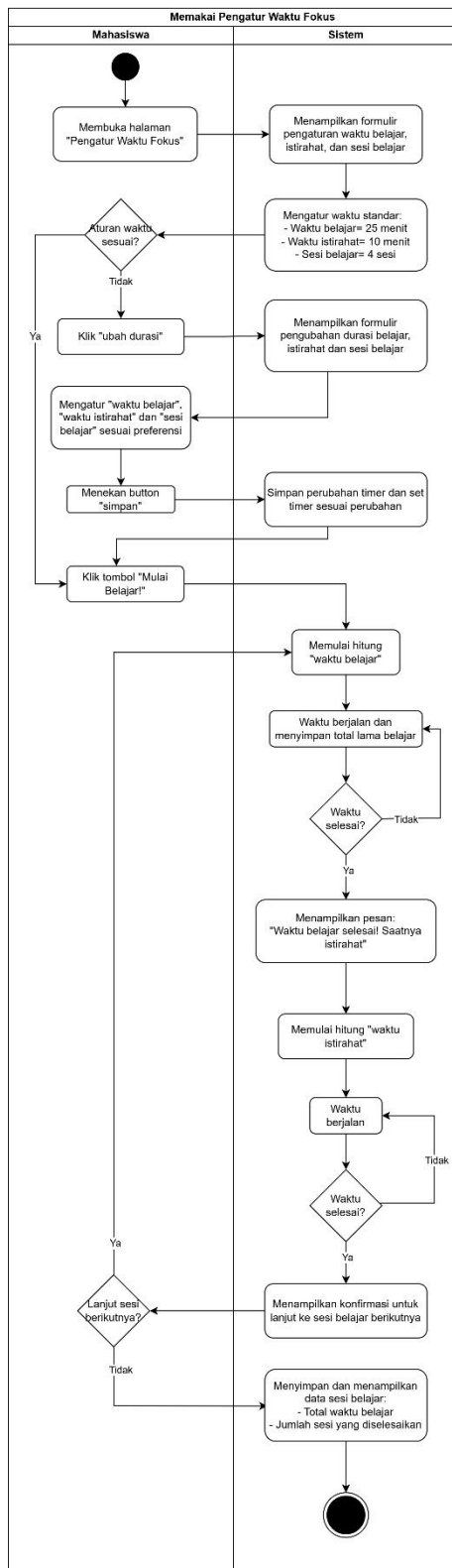
3.4.10 Usecase Scenario #10 “MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS”

Nama Use Case	Memakai Pengatur Waktu Fokus	
Deskripsi	Sistem menyediakan pengatur waktu belajar (Pomodoro style) untuk membantu Mahasiswa meningkatkan konsentrasi selama belajar dengan sesi fokus dan sesi istirahat yang terstruktur	
Pre-Kondisi	- Mahasiswa sudah log masuk ke sistem - Mahasiswa berada di halaman pembelajaran atau halaman utama	
Post-Kondisi	- Durasi setiap sesi fokus tercatat dalam sistem - Statistik waktu belajar Mahasiswa terbaru - Mahasiswa menyelesaikan sesi fokus atau istirahat	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka halaman "Pengatur Waktu Fokus"	
		2. Sistem menampilkan formulir pengaturan waktu belajar, istirahat, dan sesi belajar dengan standar: - Waktu belajar: 25 menit - Waktu istirahat: 10 menit - Sesi belajar: 4 sesi
	3. Mahasiswa konfirmasi bahwa pengatur waktu sudah sesuai	
	4. Mahasiswa menekan tombol "Mulai Belajar"	
		5. Sistem memulai hitung “waktu belajar”
		6. Waktu berjalan hingga “waktu belajar” selesai dan menyimpan total lama belajar
		7. Sistem menampilkan pesan: "Waktu belajar selesai! Saatnya istirahat"

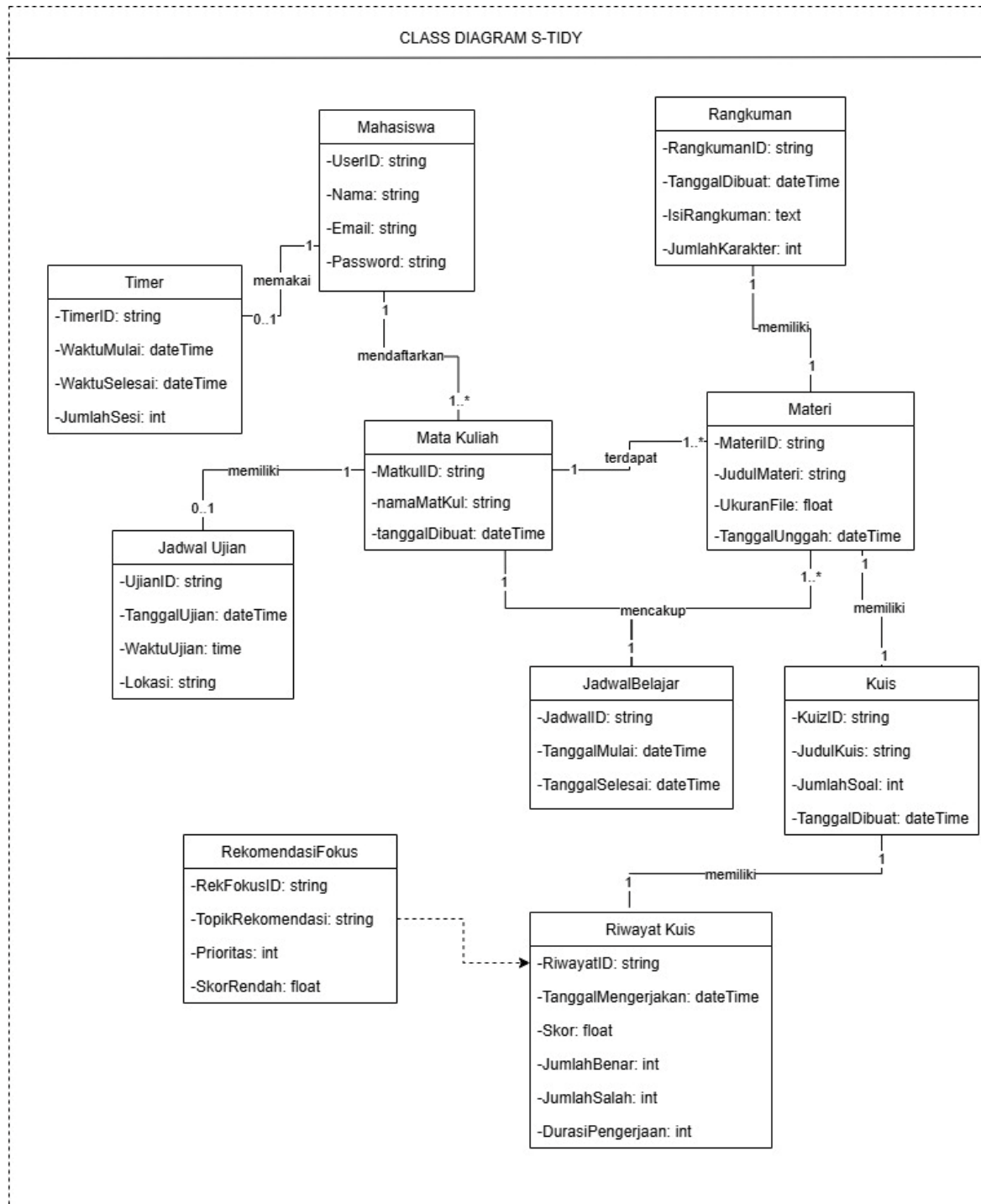
		8. Sistem memulai hitung “waktu istirahat”
		9. “Waktu istirahat” berjalan hingga selesai
		10. Sistem menampilkan dialog konfirmasi untuk lanjut sesi berikutnya
	11. Mahasiswa memilih "Lanjut Sesi Berikutnya"	
		12. Sistem mencatat jumlah sesi yang telah diselesaikan
		13. Sistem kembali ke langkah 5 jika belum 4 sesi (mulai sesi fokus baru)
		14. Setelah 4 sesi selesai, sistem menampilkan “Sesi belajar hari ini telah selesai!” dan data sesi belajar terbaru
		15. Sistem menyimpan data sesi belajar: - Total waktu fokus - Jumlah sesi diselesaikan
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
3a. Mahasiswa mengubah aturan waktu	Aktor	Sistem
	3a.1 Mahasiswa klik "Ubah Durasi"	
		3a.2 Sistem menampilkan formulir perubahan durasi belajar, istirahat dan sesi belajar
	3a.3 Mahasiswa mengatur "waktu belajar", "waktu istirahat" dan "sesi belajar" sesuai preferensi	

	3a.4 Mahasiswa menekan "Simpan"	
		3a.5 Sistem menyimpan hasil perubahan formulir Mahasiswa
11a. Mahasiswa memilih tidak lanjut sesi	11a.1 Mahasiswa memilih "Selesai untuk Hari Ini"	
		11a.2 Sistem lanjut ke langkah 15

Activity Diagram #10 “MEMAKAI PENGATUR WAKTU FOKUS”



3.5 Class Diagram:



• Kebutuhan Lain-lain

3.6 Kebutuhan Perangkat Keras

- Antarmuka Perangkat Keras
 - Layar atau Monitor. Untuk menampilkan jadwal belajar, kuis hasil AI, serta fitur Mode Fokus.
 - Keyboard dan Mouse. Digunakan untuk input data seperti mata pelajaran, tanggal ujian, dan pengerjaan quiz.
 - Koneksi Internet. Diperlukan untuk menjalankan fitur yang terhubung dengan API seperti AI Summarization, AI-generated Quiz, dan sinkronisasi jadwal.
- Karakteristik Logis dan Fisik
 - Interaksi dengan Perangkat Input Standar. Website berjalan menggunakan perangkat input dasar seperti keyboard untuk menulis materi atau pertanyaan, serta mouse untuk navigasi.
 - Kompatibilitas Multi-Perangkat. Sistem dapat digunakan pada berbagai perangkat seperti laptop, PC, tablet, dan smartphone tanpa spesifikasi tinggi.
 - Tidak Memerlukan Penyimpanan Besar di Perangkat Pengguna. Sebagian besar data tersimpan di server, sedangkan data di perangkat pengguna hanya memerlukan untuk cache browser.
- Protokol Komunikasi
 - HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure). Semua komunikasi antara client dan server menggunakan HTTPS untuk menjamin keamanan data pengguna, terutama data jadwal ujian dan riwayat belajar.
 - Protokol HTTP atau JSON. Kedua hal tersebut dapat digunakan dalam komunikasi React >> Firebase. Pada JSON (JavaScript Object Notation) yaitu untuk format data yang ringan dan mudah dibaca. Pada HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan saat mengirimkan permintaan (request) dan menerima balasan (response). Biasanya menggunakan metode seperti:
 - a. GET: untuk mengambil data.
 - b. POST: untuk mengirim atau menambahkan data.
 - c. PUT: untuk memperbarui data.
 - d. DELETE: untuk menghapus data.

3.7 Kebutuhan Perangkat Lunak

Komponen Perangkat Lunak Khusus Lainnya:

- Sistem manajemen basis data seperti Firebase. Firebase menyediakan layanan basis data berbasis cloud seperti Cloud Firestore atau Firebase Realtime Database yang dapat mendukung penyimpanan data terstruktur maupun semi-terstruktur secara fleksibel. Arsitektur serverless ini menghilangkan kebutuhan pengelolaan server manual dan memberikan skalabilitas otomatis, cocok untuk aplikasi seperti S-tidy yang membutuhkan sinkronisasi data cepat dan stabil.
- Framework pengembangan seperti Firebase Suntuk backend dan React (JavaScript) untuk frontend.

Sistem Operasi:

- Aplikasi dalam bentuk web dapat berjalan melalui Firebase Hosting yang mendukung berbagai sistem operasi melalui akses browser (Windows, Linux, macOS).
- Lingkungan development membutuhkan runtime Node.js untuk membangun frontend dan Firebase CLI (Command Line Interface) sebagai alat perintah untuk mengembangkan aplikasi Firebase.
- Pemrosesan backend dijalankan pada lingkungan serverless Google Cloud sehingga tidak memerlukan pengaturan server manual.

Protokol API:

- Sistem menggunakan RESTful API untuk komunikasi antara frontend, Firebase Cloud Functions, dan layanan eksternal seperti Gemini API atau OpenAI API.
- Dokumentasi API ditulis secara jelas dan terstruktur untuk memastikan integrasi dapat dilakukan dengan mudah, baik untuk keperluan internal maupun pengembangan fitur di masa mendatang.

3.8 Kebutuhan Fitur Cerdas

1. Pembuatan Jadwal Belajar Otomatis

Pengguna memasukkan data jadwal kegiatan atau jadwal mata kuliah ke dalam sistem. Setelah data dimasukkan, sistem akan secara otomatis memproses dan menyusun jadwal terbaru dengan memperhatikan urutan, waktu, serta keteraturan kegiatan. Hasilnya, pengguna memperoleh jadwal yang tersusun secara terstruktur, efisien, dan mudah dipahami untuk mendukung pengelolaan waktu secara lebih optimal.

2. Mode Fokus

Pengguna dapat mengaktifkan Mode Fokus ketika ingin belajar dengan lebih konsisten dan minim gangguan. Setelah mode ini dijalankan, sistem akan menampilkan tampilan belajar khusus yang berisi timer, target sesi, dan progres belajar. Selama mode berlangsung, notifikasi dan elemen yang tidak diperlukan akan diminimalkan agar perhatian pengguna tetap terjaga. Dengan demikian, Mode Fokus membantu pengguna mempertahankan konsentrasi, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kebiasaan belajar yang lebih disiplin.

3. Fitur Summarization Berbasis AI

Pengguna memasukkan materi yang panjang atau kompleks ke dalam sistem. Setelah materi diterima, fitur *Summarization* Berbasis AI memproses isi tersebut dan menghasilkan ringkasan yang lebih singkat, terstruktur, dan mudah dipahami. Sistem memanfaatkan kemampuan bahasa alami *Natural Language Processing* (NLP) dari AI untuk menemukan ide-ide utama, memadatkan informasi, serta mempertahankan makna penting dari materi asli. Dengan adanya ringkasan ini, pengguna dapat mempelajari inti materi secara lebih cepat, sehingga waktu belajar menjadi lebih efisien dan terarah.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

- S-Tidy: Aplikasi web manajemen belajar yang menyediakan fitur penjadwalan cerdas, ringkasan materi berbasis AI, serta latihan kuis untuk mendukung proses belajar mandiri.
- SKPL (SRS-Software Requirement Specification): Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak yang menjelaskan kebutuhan fungsional dan non fungsional dari sistem.
- FR (Functional Requirement): Kebutuhan fungsional yang menggambarkan fungsi utama sistem.
- NFR (Non-Functional Requirement): Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan kualitas, batasan, dan karakteristik sistem.
- User: Pengguna utama aplikasi S-Tidy yang merupakan mahasiswa atau pelajar yang menggunakan sistem untuk mengatur jadwal belajar.
- Dashboard: Halaman utama berisi ringkasan fitur, seperti jadwal belajar dan progress belajar.
- Countdown: Hitungan mundur otomatis menuju tanggal ujian yang telah diinput pengguna.
- AI Summarizer: Fitur S-Tidy yang memanfaatkan API kecerdasan buatan untuk menghasilkan ringkasan materi secara otomatis.
- Gemini API / Open AI API: Layanan kecerdasan buatan eksternal yang digunakan sistem untuk melakukan summarization maupun pembuatan konten cerdas.
- NLP (Natural Language Processing): Cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem memahami dan mengolah Bahasa manusia.

Lampiran B: Analysis Models

1. Use Case Diagram
Diagram ini menunjukkan interaksi antar aktor (Mahasiswa) dengan sistem di seluruh fitur utama dalam perangkat lunak berbasis website S-Tidy.
2. Activity Diagram
Diagram aktivitas disertakan untuk setiap use case dan menggambarkan urutan alur aktivitas pengguna dan respon sistem.
3. Class diagram
Class Diagram menjelaskan atribut dan relasi seperti asosiasi, agresiasi, atau komposisi. Diagram ini menunjukkan struktur kelas dan relasi data utama dalam S-Tidy.